PROPUESTA TÉCNICA

Aprendices

Edward Steven Peñaranda Diaz

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Juan David Betancur Castro

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

Cúcuta, Norte de Santander, 31 de julio de 2026

Señor
Carlos Andrés Rincón Gómez
Gerente General
TecnoExpress Cúcuta S.A.S.
Cúcuta, Norte de Santander

Asunto: Presentación de propuesta técnica y comercial – Plataforma web para selección y personalización de componentes de cómputo.

Respetado señor Rincón:

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Hardware Solutions. Por medio de la presente nos permitimos hacerle entrega formal de nuestra propuesta técnica y comercial, elaborada especialmente para TecnoExpress Cúcuta S.A.S., con el propósito de brindarle una herramienta digital que fortalezca la experiencia de sus clientes y optimice el proceso de venta y asesoría en la selección de componentes de computadores de escritorio.

Somos un equipo de desarrollo enfocado en la construcción de soluciones tecnológicas para el sector del hardware y la venta de equipos de cómputo. Nuestra propuesta consiste en el diseño e implementación de una plataforma web interactiva que permite a sus clientes seleccionar, comparar y personalizar los componentes de un computador de escritorio, contando con verificación automática de compatibilidad y recomendaciones ajustadas a su presupuesto y necesidades de uso (gaming, edición, diseño gráfico u ofimática).

En las páginas siguientes encontrará el detalle completo de nuestra propuesta: el alcance del producto a entregar, la valoración de la situación actual de su negocio frente a la oportunidad identificada, las tres alternativas de implementación disponibles, la estimación de costos, las cotizaciones formales correspondientes a cada alternativa y los términos y condiciones bajo los cuales realizamos la entrega del proyecto.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud y a concretar una reunión en la que podamos ampliar los detalles técnicos y comerciales de esta propuesta, la cual estamos convencidos representa una oportunidad concreta para diferenciar a TecnoExpress Cúcuta S.A.S. de su competencia y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

Agradecemos la oportunidad y la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo.

Atentamente,

_____

Edward Steven Peñaranda Díaz
Líder de Proyecto – Hardware Solutions
En representación del equipo: Frank Esneyder Villamizar Ramírez, Jhostin Sneyder Garza Llanes, Juan David Betancur Castro y Richard Albeiro Sepulveda Martínez
contacto@hardwaresolutions.com.co | +57 350 6808129

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA

El producto a entregar es una plataforma web interactiva denominada Hardware Solutions, diseñada para que los clientes de TecnoExpress Cúcuta S.A.S. puedan seleccionar, comparar y personalizar los componentes de un computador de escritorio de forma guiada, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados. A continuación, se detallan los módulos y funcionalidades incluidos en el desarrollo:

Catálogo de componentes: Módulo que muestra de forma organizada procesadores, tarjetas madre, memorias RAM, tarjetas gráficas, fuentes de poder, almacenamiento y gabinetes, con especificaciones técnicas resumidas y comprensibles para el usuario final.

Motor de verificación de compatibilidad: Sistema que valida en tiempo real la compatibilidad entre los componentes seleccionados (socket y chipset, tipo y velocidad de memoria, potencia requerida y factor de forma), alertando al usuario ante cualquier incompatibilidad antes de finalizar su selección.

Módulo de recomendaciones personalizadas: Motor que sugiere configuraciones completas y equilibradas según el perfil de uso indicado por el cliente (gaming, edición de video, diseño gráfico, tareas de oficina o uso general) y el presupuesto disponible.

Calculadora de presupuesto en tiempo real: Visualización del costo total estimado de la configuración armada, permitiendo al cliente ajustar componentes sin perder de vista su presupuesto.

Panel administrativo: Interfaz de gestión para el personal de TecnoExpress Cúcuta S.A.S., que permite actualizar precios, existencias, especificaciones técnicas y agregar nuevos productos al catálogo.

Base de datos técnica: Estructura en MySQL que centraliza el catálogo de componentes, las reglas de compatibilidad, los precios y las relaciones entre productos, garantizando consultas rápidas y confiables.

Interfaz web responsiva: Diseño adaptable a computadores de escritorio, tabletas y dispositivos móviles, desarrollado en HTML5, CSS3 y JavaScript, con un framework de estilos (Bootstrap o Tailwind CSS) que agiliza la navegación.

Documentación y capacitación: Jornada de capacitación al personal de TecnoExpress Cúcuta S.A.S. para el uso y mantenimiento básico de la plataforma.

El alcance no contempla, salvo acuerdo adicional por escrito: pasarelas de pago en línea, aplicaciones móviles nativas, registro y autenticación de usuarios finales, ni integración con sistemas de inventario o facturación de terceros. Estas funcionalidades pueden incorporarse como fases posteriores del proyecto, previa cotización independiente.

2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

Actualmente, la asesoría en la selección de componentes de computadores de escritorio en TecnoExpress Cúcuta S.A.S. depende, en gran medida, del conocimiento técnico y la disponibilidad del personal de ventas. Este modelo presenta oportunidades de mejora frente a las tendencias actuales del mercado tecnológico:

- El proceso de asesoría presencial limita la atención a los clientes que visitan el punto de venta o contactan por canales informales, dejando por fuera a quienes prefieren investigar y decidir por su cuenta antes de comprar.

- La ausencia de una herramienta digital de autoconsulta incrementa el riesgo de errores de compatibilidad, devoluciones y reprocesos, afectando la experiencia del cliente y los costos operativos del negocio.
- Los usuarios con poco conocimiento técnico —según estudios del sector, un porcentaje mayoritario del público— requieren orientación clara y confiable para tomar decisiones de compra informadas, sin sentirse abrumados por la cantidad de opciones disponibles.
- Contar con una plataforma propia de selección de componentes representa un factor diferenciador frente a la competencia local, que en su mayoría no ofrece herramientas interactivas de este tipo, y fortalece la presencia digital de TecnoExpress Cúcuta S.A.S.
- La tendencia del comercio electrónico y la atención digital en Colombia continúa en crecimiento, por lo que anticiparse con una solución propia representa una inversión estratégica de mediano y largo plazo.

Con base en lo anterior, consideramos que TecnoExpress Cúcuta S.A.S. se encuentra en un momento oportuno para incorporar una herramienta digital que respalde y potencie su labor de asesoría comercial, mejorando la satisfacción de sus clientes y la eficiencia de su equipo de ventas.

3. OPCIONES DE PROPUESTA

Con el fin de ajustarnos a distintas necesidades y capacidades de inversión, presentamos tres alternativas de implementación. A continuación, se describe cada una a nivel funcional; los valores correspondientes se detallan en la sección de Estimación de Costos y Cotizaciones.

3.1 Plan Esencial

Alternativa orientada a validar la propuesta de valor con la inversión mínima necesaria. Incluye el catálogo de componentes, un motor de compatibilidad con las validaciones más relevantes (socket, tipo de memoria y potencia), una interfaz web responsiva sencilla y un panel administrativo básico para actualizar precios y existencias. Ideal como primer paso para digitalizar el proceso de asesoría.

3.2 Plan Profesional (Recomendado)

Alternativa intermedia que integra la totalidad del motor de verificación de compatibilidad, el módulo de recomendaciones personalizadas según perfil de uso y presupuesto, la calculadora de presupuesto en tiempo real y un panel administrativo completo. Representa el equilibrio óptimo entre inversión, funcionalidad y capacidad de diferenciación comercial, por lo cual es la alternativa que recomendamos a TecnoExpress Cúcuta S.A.S.

3.3 Plan Empresarial

Alternativa de mayor alcance, pensada para negocios que proyectan escalar su operación digital a corto plazo. Incluye todas las funcionalidades del Plan Profesional, más un panel administrativo avanzado con reportes y estadísticas de uso, infraestructura de mayor capacidad (servidor dedicado o en la nube), soporte técnico prioritario y disponibilidad para integrar, en una fase posterior, módulos adicionales como pasarela de pagos o aplicación móvil.

4. ESTIMACIÓN DE COSTOS

La siguiente tabla presenta el desglose de la inversión requerida para cada alternativa, discriminando el desarrollo de la plataforma, la infraestructura tecnológica necesaria para su operación y el acompañamiento post-entrega. Todos los valores se expresan en pesos colombianos (COP) e incluyen IVA cuando aplique.

Concepto	Plan Esencial	Plan Profesional (Recomendado)	Plan Empresarial
Desarrollo de la plataforma (análisis, diseño, programación y pruebas)	$4.500.000	$8.500.000	$16.000.000
Infraestructura anual (hosting, dominio .com.co y certificado SSL)	$300.000	$700.000	$1.800.000
Base de datos y carga inicial del catálogo de productos	Incluido	Incluido	Incluido
Capacitación al personal y manuales de usuario	Incluido	Incluido	Incluido
Soporte técnico post-entrega	15 días	60 días	90 días prioritario
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	**$4.800.000 COP**	**$9.200.000 COP**	**$17.800.000 COP**

Nota: los valores anteriores corresponden a la inversión inicial de implementación. La renovación anual de hosting y dominio, a partir del segundo año, se cotizará de forma independiente según el plan contratado.

5. COTIZACIONES

A continuación, se presentan las cotizaciones formales correspondientes a cada una de las tres alternativas descritas. Cada cotización tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha de expedición de esta propuesta.

Cotización N.º 001 — Plan Esencial

Ítem	Valor (COP)
Desarrollo de la plataforma (catálogo, compatibilidad básica y panel administrativo)	$4.500.000
Infraestructura anual (hosting compartido, dominio y SSL)	$300.000
TOTAL COTIZACIÓN	**$4.800.000**

Plan de entrada recomendado para negocios que desean iniciar su transformación digital con una inversión moderada y un alcance funcional esencial.

Opcional — Soporte Técnico Extendido (Plan Esencial)

Una vez finalizado el periodo de soporte incluido en la cotización, el cliente podrá contratar de forma opcional un plan de soporte técnico continuo por un valor de **$250.000 COP mensuales**, el cual incluye:

- Atención de fallos e incidencias técnicas vía correo y WhatsApp en horario hábil.
- Copias de seguridad mensuales de la base de datos.
- Un (1) ajuste menor de contenido o catálogo al mes.

Este servicio es de renovación mensual, sin permanencia mínima, y puede cancelarse con 15 días de antelación mediante solicitud escrita.

Cotización N.º 002 — Plan Profesional ★ RECOMENDADA PARA TECNOEXPRESS CÚCUTA S.A.S. ★

Ítem	Valor (COP)
Desarrollo de la plataforma (catálogo, motor de compatibilidad completo, recomendaciones personalizadas y calculadora de presupuesto)	$8.500.000
Infraestructura anual (VPS 2 vCPU / 4 GB RAM / 40 GB SSD, dominio y SSL)	$700.000
TOTAL COTIZACIÓN	**$9.200.000**

De acuerdo con la valoración de la situación de TecnoExpress Cúcuta S.A.S. y con los hallazgos del estudio de mercado realizado durante el análisis del proyecto (en el cual la mayoría de los usuarios encuestados calificó como "muy importante" la verificación automática de compatibilidad y las recomendaciones personalizadas), el Plan Profesional es la alternativa que recomendamos formalmente. Ofrece la funcionalidad completa del

motor de compatibilidad y recomendaciones —el verdadero diferenciador comercial de la plataforma— con una inversión considerablemente menor a la del Plan Empresarial y un tiempo de implementación razonable.

Opcional — Soporte Técnico Extendido (Plan Profesional)

Una vez finalizado el periodo de soporte incluido en la cotización, el cliente podrá contratar de forma opcional un plan de soporte técnico continuo por un valor de **$400.000 COP mensuales**, el cual incluye:

- Atención de fallos e incidencias técnicas vía correo, WhatsApp y llamada telefónica en horario hábil extendido.
- Copias de seguridad quincenales de la base de datos.
- Actualización mensual del catálogo de componentes y precios.
- Hasta dos (2) ajustes menores de contenido, textos o imágenes al mes.
- Monitoreo del funcionamiento del motor de compatibilidad y recomendaciones.

Este servicio es de renovación mensual, sin permanencia mínima, y puede cancelarse con 15 días de antelación mediante solicitud escrita.

Cotización N.º 003 — Plan Empresarial

Ítem	Valor (COP)
Desarrollo de la plataforma (todo lo incluido en el Plan Profesional + panel administrativo avanzado con reportes y estadísticas)	$16.000.000
Infraestructura anual (servidor dedicado / cloud de alta disponibilidad, dominio y SSL)	$1.800.000
TOTAL COTIZACIÓN	**$17.800.000**

Alternativa recomendada únicamente si TecnoExpress Cúcuta S.A.S. proyecta una expansión digital acelerada (por ejemplo, apertura de nuevas sedes o venta en línea a corto plazo), dado su mayor alcance técnico y de infraestructura.

Opcional — Soporte Técnico Extendido (Plan Empresarial)

Una vez finalizado el periodo de soporte incluido en la cotización, el cliente podrá contratar de forma opcional un plan de soporte técnico continuo por un valor de **$650.000 COP mensuales**, el cual incluye:

- Atención prioritaria de fallos e incidencias 24/7, con tiempo de respuesta garantizado inferior a 4 horas.
- Copias de seguridad semanales de la base de datos y del código fuente.
- Actualización continua del catálogo, precios y reglas de compatibilidad.
- Hasta cuatro (4) ajustes menores de contenido o funcionalidades ligeras al mes.
- Informe mensual de estadísticas de uso y desempeño de la plataforma.

Este servicio es de renovación mensual, sin permanencia mínima, y puede cancelarse con 15 días de antelación mediante solicitud escrita.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES

6.1 Forma de pago

El valor total de cada plan se cancelará en dos (2) contados, así:

- Primer pago (anticipo) del 50% del valor total, exigible al momento de la aceptación por escrito de la propuesta y previo al inicio del desarrollo.
- Segundo pago (saldo) del 50% restante, exigible contra entrega y aceptación a satisfacción de la plataforma por parte de TecnoExpress Cúcuta S.A.S.

Medios de pago aceptados: transferencia bancaria a la cuenta que se indicará en la orden de servicio, consignación bancaria, o pago a través de Nequi o Daviplata. En todos los casos se expedirá el respectivo soporte y factura de venta.

6.2 Tiempos de entrega

- Plan Esencial: 8 semanas calendario a partir del pago del anticipo.
- Plan Profesional: entre 12 y 18 semanas calendario a partir del pago del anticipo.
- Plan Empresarial: entre 20 y 24 semanas calendario a partir del pago del anticipo.

Los tiempos indicados podrán ajustarse de mutuo acuerdo si el cliente solicita cambios de alcance durante el desarrollo, o si se presentan atrasos en la entrega de información e insumos (catálogo de productos, precios, imágenes, marca) por parte de TecnoExpress Cúcuta S.A.S.

6.3 Garantía y soporte

Una vez entregada la plataforma, Hardware Solutions ofrece soporte técnico correctivo sin costo adicional durante el periodo indicado en la cotización contratada (15, 60 o 90 días según el plan), cubriendo la corrección de errores atribuibles al desarrollo. No se incluyen en la garantía cambios de alcance, nuevas funcionalidades ni fallas derivadas de modificaciones realizadas por terceros ajenos a Hardware Solutions.

Finalizado dicho periodo, el cliente podrá contratar el servicio de Soporte Técnico Extendido descrito en cada cotización (sección 5), de renovación mensual y sin permanencia mínima, que garantiza la continuidad operativa de la plataforma, copias de seguridad periódicas y actualizaciones del catálogo de componentes.

6.4 Vigencia de la propuesta

La presente propuesta y las cotizaciones asociadas tienen una vigencia de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su presentación. Transcurrido este plazo, los valores podrán ser objeto de actualización.

6.5 Propiedad intelectual

El código fuente, el diseño y la documentación de la plataforma serán transferidos a TecnoExpress Cúcuta S.A.S. una vez cancelado el 100% del valor pactado, de conformidad con la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y demás normas concordantes. Hasta dicho momento, los derechos patrimoniales sobre el desarrollo permanecen en cabeza de Hardware Solutions.

6.6 Protección de datos y seguridad de la información

El tratamiento de los datos personales que llegara a recolectar la plataforma se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013. Así mismo, se implementarán medidas de seguridad informática (cifrado, control de accesos y protocolo HTTPS) en cumplimiento de la Ley 1273 de 2009, y se garantizará la transparencia en la información de precios y condiciones ofrecida a los usuarios finales, conforme al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

6.7 Exclusiones

- No se incluyen pasarelas de pago en línea, aplicaciones móviles nativas ni integraciones con sistemas de inventario o facturación de terceros, salvo que se coticen de manera independiente.
- No se incluye la renovación de hosting y dominio a partir del segundo año de operación.
- No se incluye la producción de contenido fotográfico o audiovisual profesional para el catálogo de productos.

6.8 Legislación aplicable y solución de controversias

El presente acuerdo se regirá por las leyes de la República de Colombia, en especial por el Código de Comercio y el Código Civil colombiano. Cualquier diferencia que surja entre las partes se resolverá, en primera instancia, mediante arreglo directo; de no llegarse a un acuerdo, las partes se someterán a la jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Esta propuesta ha sido elaborada por el equipo de Hardware Solutions con el propósito de brindar a TecnoExpress Cúcuta S.A.S. una solución tecnológica competitiva, funcional y ajustada a su presupuesto. Quedamos atentos a cualquier observación.